

Před posledním rozбором chyb si zopakuj pravidla, na kterých se v testu ztrácí nejvíc bodů: formát odpovědi, podmínky, kontrolu výsledku a zápis úlohy s postupem.

1. Formát odpovědi a zápis množin **SS**

Kde to najdeš: Maturita H1 Jak vypadá maturita z matematiky, Maturita H2 Číselné množiny

Výsledek zapiš přesně v tom tvaru, který zadání chce: interval, množinu kořenů $K = \{ \dots \}$, bod $[x; y]$ nebo vektor $(u_1; u_2)$. Prázdnou množinu zapiš znakem $\emptyset$, ne slovy. U intervalu hlídej, zda je krajní bod uzavřený, nebo otevřený. Přesný výsledek (zlomek, odmocninu, π) nezaokrouhluj, pokud to zadání nežadá.

Příklad: Zapiš intervalem množinu všech $x \in \mathbb{R}$, pro která platí $-2 < x \leq 5$.

1. Levý krajní bod do množiny nepatří – kulatá závorka.
2. Pravý krajní bod patří – lomená závorka: $(-2; 5]$.

Zkus sám:

1. Zapiš intervalem všechna $x \geq 3$.
2. Řeš v $\mathbb{R}$: $x^2 = -4$.
3. Urči průnik intervalů $(1; 5)$ a $\langle 5; 7 \rangle$.

2. Podmínky u výrazů a rovnic **SS**

Kde to najdeš: Maturita H4 Mnohočleny a lomené výrazy, Maturita H10 Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

Jmenovatel zlomku nesmí být nula, pod sudou odmocninou nesmí být záporné číslo a logaritmus je definován jen pro kladný argument. Podmínky piš vždy na začátek řešení. Na konci výsledek s podmínkami porovnej – bez toho v úloze s postupem ztratíš bod.

Příklad: Urči podmínky výrazu $\frac{x+1}{x^2-9}$.

1. Jmenovatel: $x^2 - 9 = (x-3)(x+3) \neq 0$.
2. Podmínky $x \neq 3$ a $x \neq -3$.

Zkus sám:

1. Pro která x je definován $\log(x-3)$?
2. Pro která x je definována $\sqrt{2x-4}$?

3. Zkouška a odhad výsledku **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací, Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Každý výsledek, který jde ověřit, ověř: kořen rovnice dosazením, výsledek slovní úlohy podle zadání, geometrický výsledek náčrtem. U uzavřených úloh pomůže odhad řádu – často vyloučí polovinu nabídky. Mezivýsledky nezaokrouhluj, zaokrouhli až konečný výsledek.

Příklad: Odhadni objem koule s poloměrem 3 cm.

1. $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi$.
2. $\pi \approx 3$, tedy $V \approx 108$; přesněji $36\pi \approx 113 \text{ cm}^3$.

Zkus sám:

1. Ověř dosazením, zda $x = 3$ řeší rovnici $x^2 - 5x + 6 = 0$.
2. Odhadni $\sqrt{50} + \sqrt{2}$.

4. Slovní úloha s postupem **SS**

Kde to najdeš: Začátečníci H19 Slovní úlohy I: od textu k rovnici, Maturita H5 Lineární rovnice, soustavy a vzorce

U slovní úlohy s pokynem „uveď celý postup“ hodnotitel chce vidět popis neznámých, sestavenou rovnici nebo soustavu, její řešení a odpověď celou větou. Odpověď musí odpovídat otázce – pozor na záměnu neznámých. Zkouška je dobrá kontrola, ale postup nenahradí.

Příklad: Součet dvou čísel je 30 a jejich rozdíl 8. Urči obě čísla.

1. x ... větší číslo, y ... menší číslo.
2. $x + y = 30$, $x - y = 8$.
3. Sečtením $2x = 38$, tedy $x = 19$, $y = 11$.
4. Odpověď: čísla jsou 19 a 11 (zkouška $19 + 11 = 30$, $19 - 11 = 8$).

Zkus sám:

1. Tři propisky a dva bloky stojí 94 Kč, dvě propisky a pět bloků 136 Kč. Kolik stojí propiska?
2. Na představení přišlo 120 diváků, dospělí platili 180 Kč, studenti 120 Kč, tržba byla 18 600 Kč. Kolik přišlo studentů?

Kde se to doučit

- **Cermat – Kritéria hodnocení** – Sdělení MŠMT ke kritériím hodnocení zkoušek společné části: jak se didaktický test boduje a kolik bodů je potřeba k úspěchu.
<https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/kriteria-hodnoceni.html>
- **Realisticky.cz – Příprava na státní maturitu (přehled kapitol)** – Rozcestník lekcí s typovými maturitními úlohami – vyber si kapitoly k okruhům, ve kterých ti vzniká nejvíce chyb.
<http://www.realisticky.cz/kapitola.php?id=68>
- **Tipy, jak zvládnout maturitní didakták z matematiky** – Tipy na strategii u testu: pořadí úloh, kontrola výsledků a práce se záznamovým archem.
<https://www.youtube.com/watch?v=gjpTKMf533A>

Výsledky ke kontrole

- **1. Formát odpovědi a zápis množin:** 1) $\langle 3; \infty \rangle$; 2) $K = \emptyset$; 3) $\emptyset$
- **2. Podmínky u výrazů a rovnic:** 1) $x > 3$; 2) $x \geq 2$
- **3. Zkouška a odhad výsledku:** 1) ano: $9 - 15 + 6 = 0$; 2) $6\sqrt{2} \approx 8,49$
- **4. Slovní úloha s postupem:** 1) 18 Kč (blok 20 Kč); 2) 50